Resolver Web

图文使用指南

从导入赛事，到主持滚榜与观众同步

版本 1.3.0 · 2026-10-29

本指南适用于赛事主持人、现场转播操作员与部署管理员。界面截图来自 Browser 实测，部分展示较早版本界面；示例成绩为合成练习数据。

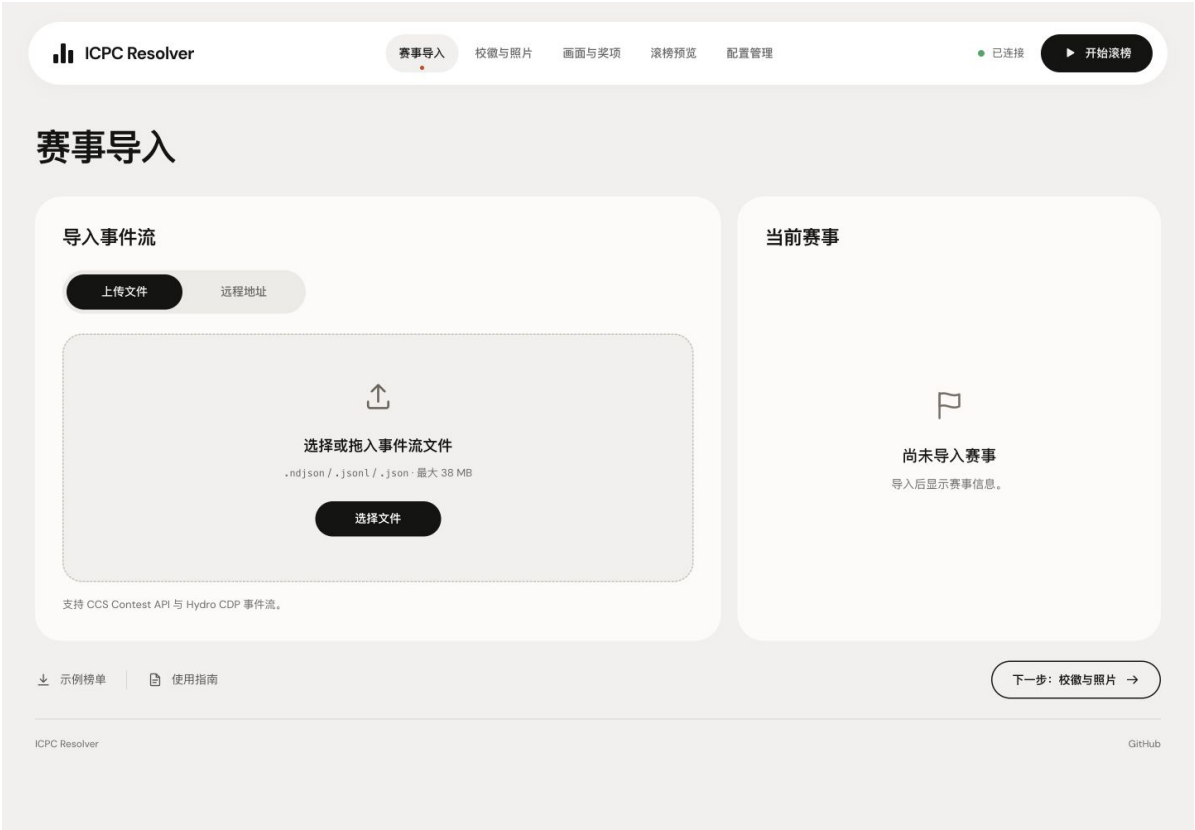
阅读顺序

1 打开配置中心 2 导入赛事 3 准备素材 4 显示与奖项
5 手动预览 6 配置管理 7 主持滚榜 8 分享观众链接 9 收尾与排错

项目、示例下载及部署教程：github.com/Albert-Li-Sz/Resolver-Web

1. 打开配置中心

本机运行 npm ci、npm start，访问 http://127.0.0.1:4173/。服务器部署请先阅读仓库的部署说明。管理员密码启用后，浏览器登录用户名固定为 admin。



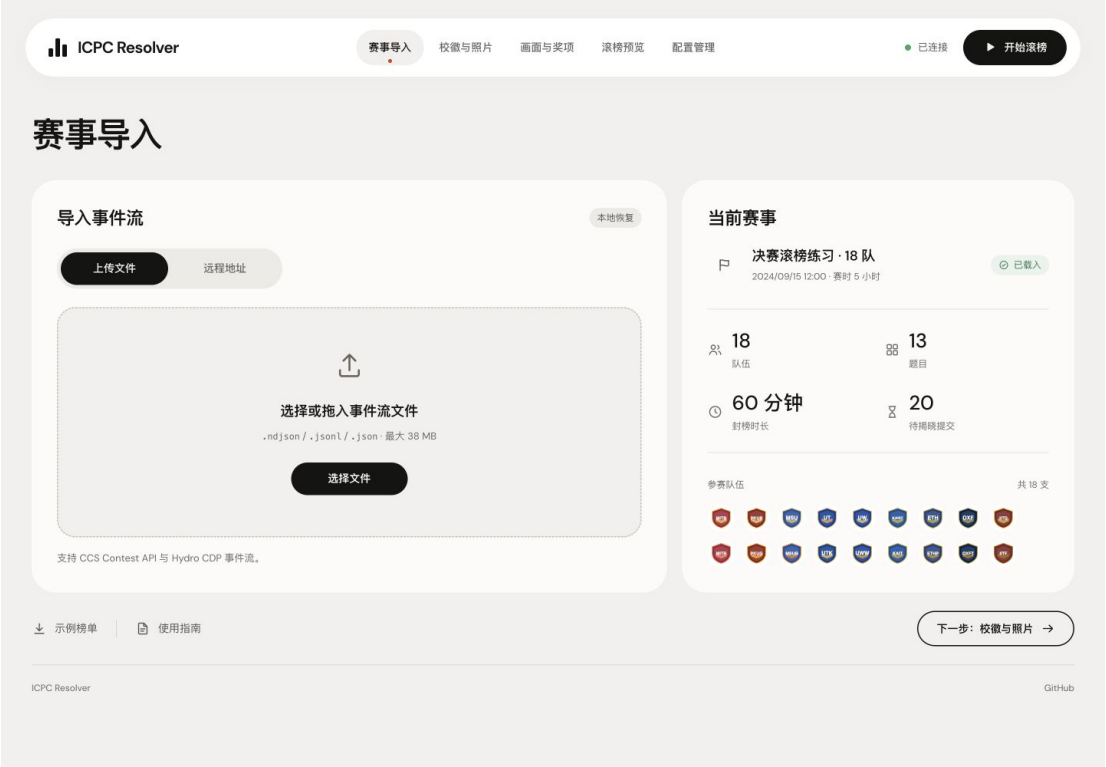
首次打开的赛事导入页

顶部五个页面对应赛事、素材、画面与奖项、预览和配置。顶部显示服务状态；点击状态可重新检测连接。首次打开不包含任何演示赛事，也不会联网自动下载示例。

想先练习时，点击「示例榜单」进入 GitHub。建议下载快速上手或决赛样例；ZIP 先解压。所有示例均通过普通上传入口导入。

2. 导入赛事事件流

进入「赛事导入 → 上传文件」，点击选择或拖入 .ndjson、.jsonl、.json 文件，原始事件流最大 38 MB。上传解析成功后，当前赛事区域显示名称、队伍数、题目数、封榜时长和待定提交数。



导入决赛练习后

Hydro：在比赛榜单导出 CDP 包，解压后选择 event-feed.ndjson。支持 ACM/XCPC 赛制；OI/IOI 计分制不适用。不要上传整个 ZIP，或只有最终汇总成绩的 CSV / Excel。

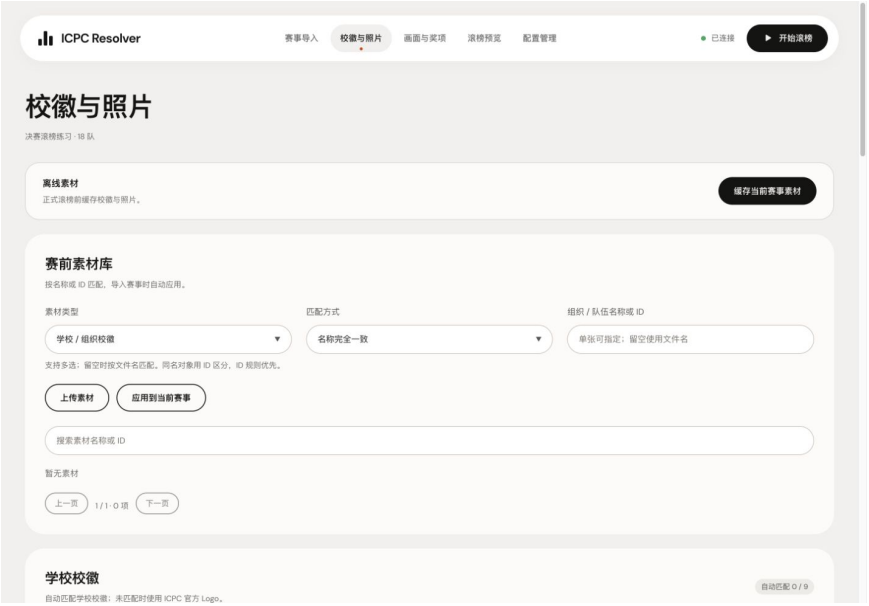
远程来源：切到「远程地址」，填写文件完整 HTTP(S) 地址，再点「获取并解析」。默认只允许公网 80/443 端口；局域网 CDS 需要部署管理员设置精确来源白名单。

重新导入会先确认替换，并提供一次「撤销载入」机会。此时不会修改已经开始的独立滚榜会话。

3. 准备 Logo 与照片

导入榜单后，会按学校中文名、英文名及别名自动匹配 Hydro 学校 Logo 库。未匹配到学校或校徽加载失败时，统一显示 ICPC 官方 Logo。学校索引随项目附带，断网仍可导入；已有的赛事 Logo、赛前素材和手工上传图片继续优先使用。「Logo 管理」会显示自动匹配数量，并区分「自动匹配」「ICPC 默认」和手工覆盖。

「校徽与照片」可在赛前独立准备素材库。选择组织 Logo、队伍 Logo 或队伍照片；按名称或 ID 匹配，填写匹配值，再选择图片保存。多选时使用不含扩展名的文件名匹配。



赛前素材与 Logo 管理

同名对象请用 ID。同一对象同时命中时，ID 规则优先。导入事件流后自动匹配，也可以点击「应用到当前赛事」。查看未匹配报告，补齐缺失或重名项目。

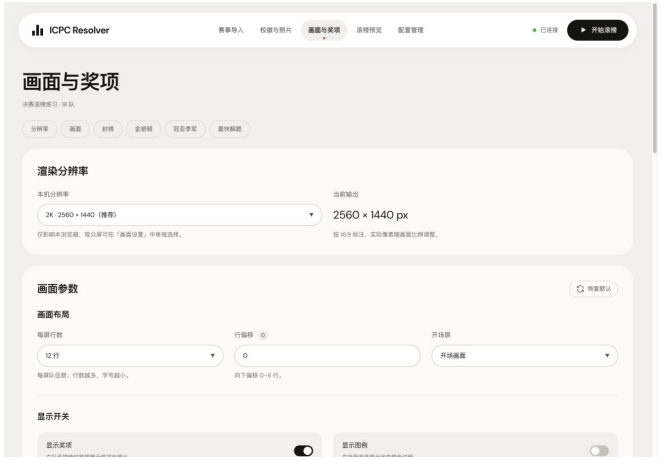
「管理校徽」可为某组织统一替换徽标；下方队伍列表可设置独立队伍 Logo 和照片。榜单优先使用队伍 Logo，组织 Logo 与照片用于颁奖。上传后请在预览确认图片位置；照片需要开启「显示奖项」。

赛前点击「缓存当前赛事素材」，将远程校徽和照片保存到本地。开始滚榜时也会自动检查；失败的校徽使用 ICPC 官方 Logo，照片使用赛事 Logo。

图片保存在服务端数据目录，保存预设时记录其引用。迁移服务时必须同时备份预设、素材规则和图片目录。

4. 设置显示、封榜与奖项

每屏可选 9、12 或 15 行；行偏移用于转播留白。开场屏可选 Logo 开场或直接显示榜单。标题留空保持原版无标题画面。



显示与封榜参数

默认读取事件流的封榜记录，必要时恢复历史封榜时间。赛后已经解封的完整事件流也可选择「自定义封榜时间」，填写最后多少分钟。例：5 小时比赛、最后 60 分钟封榜，即从第 240 分钟开始隐藏提交，随后逐题揭晓。

选择自定义金银铜后可设置各等级名额和名称，0 表示关闭该等级。「同分队伍获得相同奖项」按累计名额划线；跨奖线的并列组取较高奖项，因此人数可能增加。打星队伍不占正式名次与奖项名额。点击「查看获奖名单」核对实际队伍。

「自动生成冠亚季军」按最终榜单顺序，为前三支正式队伍分别颁发冠军、亚军和季军，名称可以修改，可与金银铜同时使用。正式队伍不足三支时按实际数量颁发；并列时按最终榜单顺序分配这三个名额。

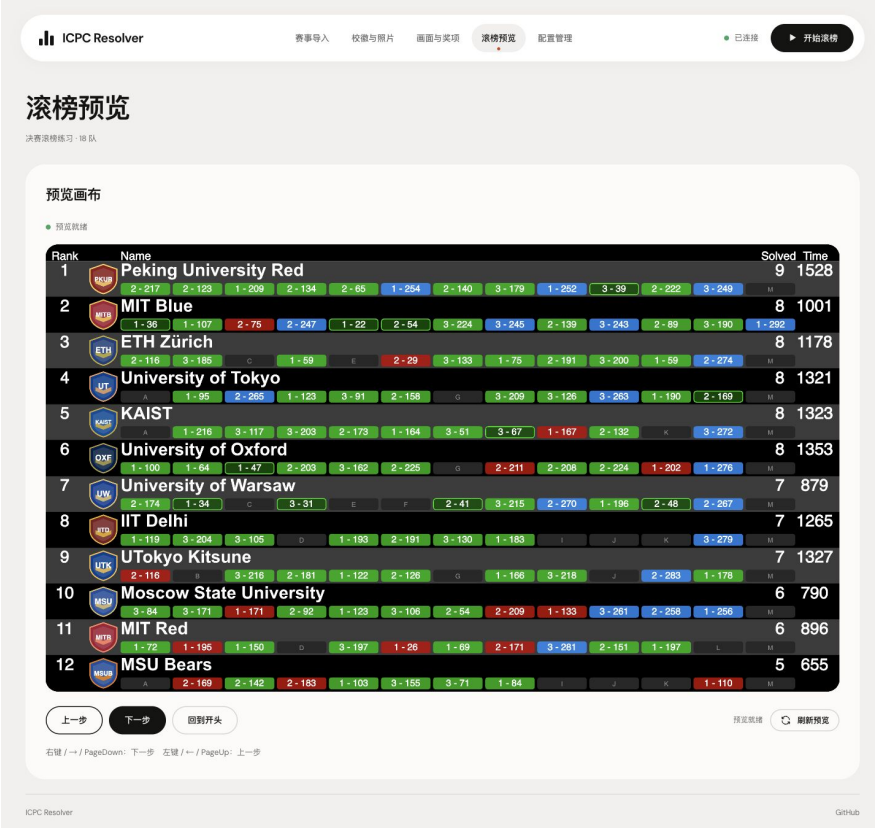
「各题最快解题奖」可沿用事件流，也可为全部题目或勾选的指定题目生成，例如「A 题最快解题奖」。按最早通过（AC）的比赛时间计算，使用完整时间精度，不含罚时；时间完全相同则共同获奖。默认只计算正式队伍，开启「包含打星队伍」可让打星队伍参与。无人通过的题目，以及存在更早或同一时间的未判定提交的题目，暂不颁发。自定义生成会替换事件流中同类奖项，其他奖项保留。

点击「查看获奖名单」可同时核对金银铜、冠亚季军和各题最快解题奖。开启自定义冠亚季军或最快解题奖会自动启用「显示奖项」；配置可随本地恢复和配置预设保存。

比赛必须保留完整提交时间和判题记录；只有最终汇总榜单无法重建滚榜。修改输入后点击其他位置提交更改，再检查预览。

5. 手动预览

进入「滚榜预览」，等待「预览就绪」。画布与正式播放使用同一引擎和渲染器，比例为 16:9。



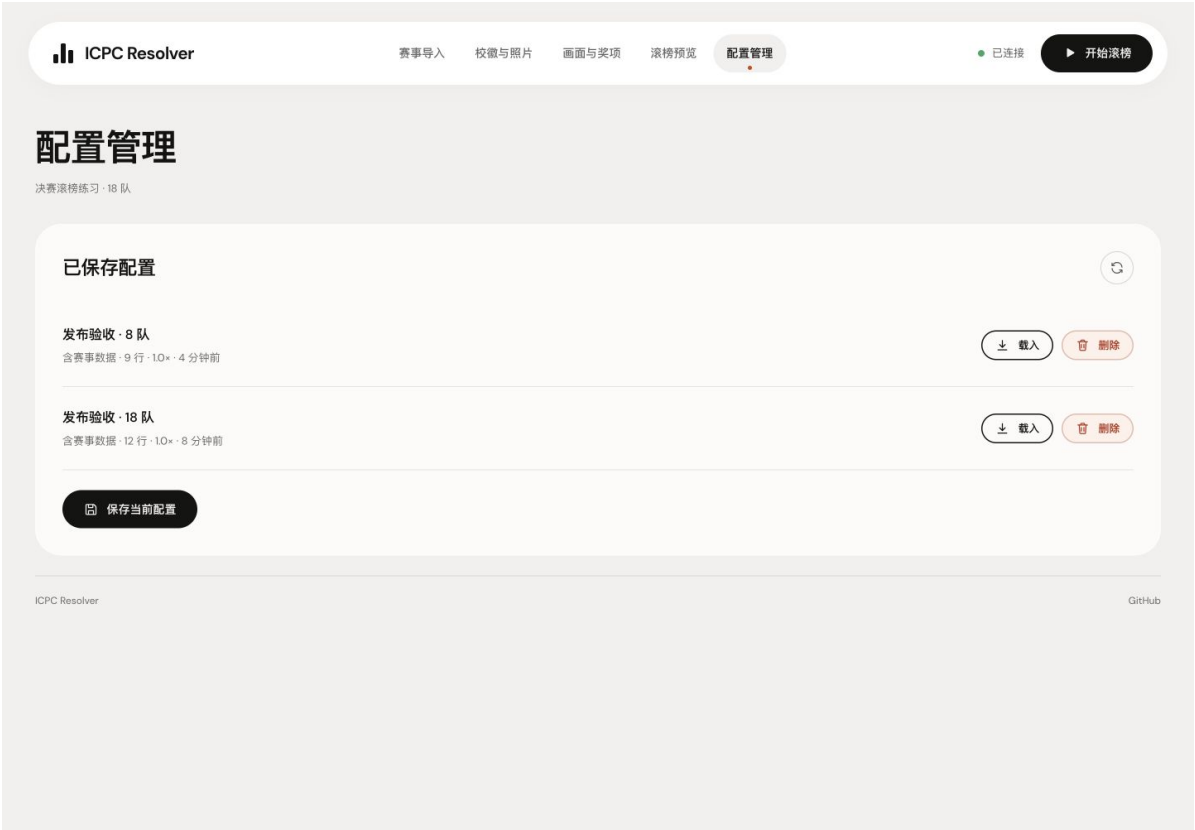
手动滚榜预览

使用画布下方的「下一步」「上一步」「回到开头」排练。也可在画布内使用右键/左键或翻页键。检查冻结榜、待定题目、揭晓、排名跃升、获奖队伍和图片。

预览不会向正式观众发布进度。需要重新生成时点击「刷新预览」。预览失败先看具体错误、确认服务连接，再检查数据格式与封榜配置。

6. 保存与载入预设

「配置管理 → 保存当前配置」，输入便于辨认的名称，保存后列表显示是否包含赛事数据。预设保存在服务端，可在同一部署的其他浏览器载入。

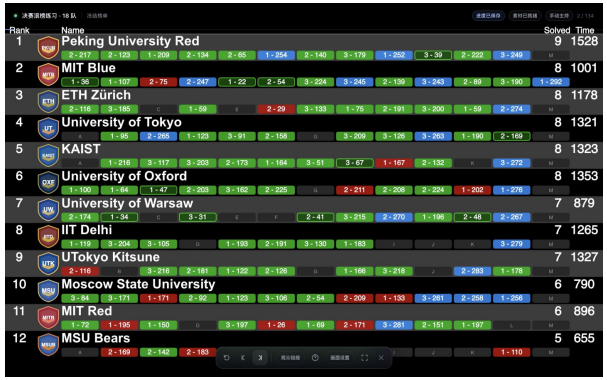


已保存配置

载入预设需确认替换；本页的「撤销载入」可以恢复替换前的赛事、选项与手动素材，手机端同样可用。换电脑、关闭浏览器或升级前先保存；仅存在浏览器本地存储的当前赛事不能代替服务端备份。

7. 主持正式滚榜

点击顶部「开始滚榜」，新标签页打开主持端。建议用电脑和投影设备，并在开场前确认全屏、分辨率及翻页器。主持端和预览相互独立。



保持原样的正式滚榜画面

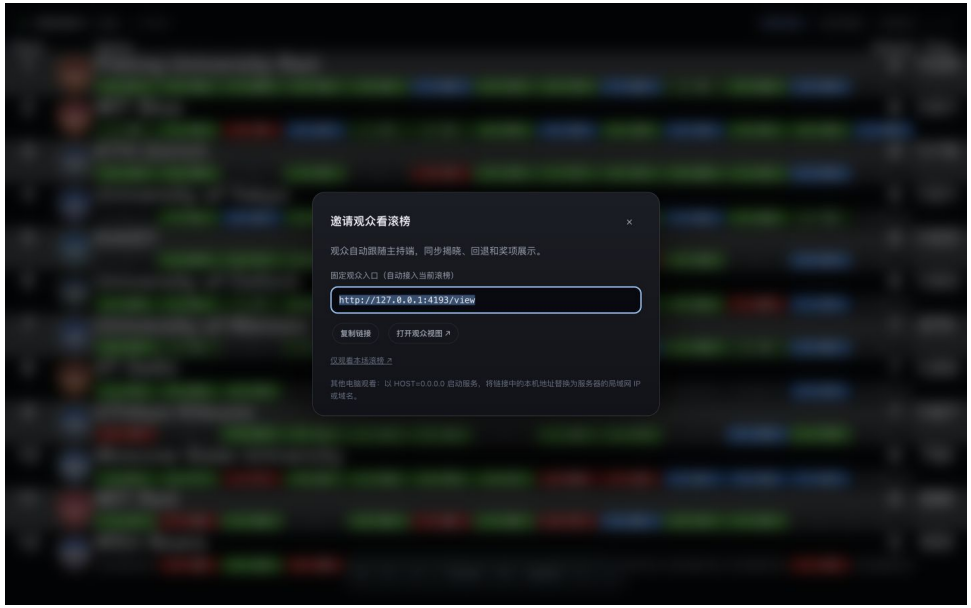
控制	操作
下一步	右键 / → / ↓ / PageDown / 空格 / Enter
上一步	左键 / ← / ↑ / PageUp / Backspace
回到开头 / 跳到结尾	Home / End
重置 / 全屏 / 帮助	R / F / ?
关闭帮助或分享 / 退出全屏	Esc

鼠标操作作用于画布，不影响配置页的常规点击。首次从冻结榜单点击下一步，约 650 毫秒滑到底部。启用「显示奖项」后，系统从所有活动奖项（金银铜、冠亚季军、各题最快解题奖及其他未忽略奖项）中找到获奖队伍最靠下的封榜位置；此位置之前的滚榜动作自动以 4 倍速快速掠过，到达奖项区后停下，恢复逐步手动推进。若排名变化把获奖队伍挤到更低位置，会提前停止快进，避免跳过该队。没有活动奖项时从底部手动滚榜。

快进期间可点击「暂停 4 倍速」或按 Esc 暂停，也可继续快进；回退、重置会取消自动推进。全屏时底部工具栏会自动隐藏，鼠标接近底部可再次显示。

8. 分享只读观众链接

观众可直接打开固定 /view 地址，页面自动等待并接入当前正式滚榜，无需登录；主持人开始新场次后自动切换。预览和素材配置不会抢占直播。也可在主持端点击「观众链接」复制固定入口；「仅观看本场滚榜」提供 /view?id=... 链接。旧 /watch.html?id=... 链接仍可使用。主持链接带有控制权限，勿分发。



观众链接分享窗口

观众会自动同步前进、回退、重置和颁奖，刷新或晚加入可恢复当前进度；观众无推进按钮。服务只下发已经公开的步骤，不提前暴露未来判题和奖项。

跨电脑访问必须使用服务器局域网 IP 或域名，不能分发 localhost / 127.0.0.1。推荐主持人一开始就通过这个相同地址登录。公网使用 HTTPS，反向代理关闭 SSE 缓冲并保留 Host 头，详细配置见部署说明。

榜单默认以 2K（2560×1440）渲染，可在「画面与奖项」选择 1080p、2K 或 4K。

在接屏电脑按 C 打开「画面设置」，选择渲染分辨率，并选择整屏、半屏、四分屏或自定义区域，设置比例和安全边距。32:9 LED 若接收电脑上半屏，选择「上半屏 + 32:9」。显示校准图检查四角、中文与长队名；C 返回设置，Esc 退出。设置只作用于本浏览器；赛事开始前也可校准。

赛前缓存校徽和照片。公网断开时本地素材仍可使用；局域网或 Node 服务断开时，观众保留画面并自动重连，主持端暂停推进，同步后再继续。

9. 收尾、备份与常见问题

现象	处理
服务未连接	检查 Node / 容器状态及端口，点击顶部状态或重试连接
管理页面返回 401	使用用户名 admin 和部署时配置的管理员密码
域名或局域网返回 403	设置 RESOLVER_ADMIN_KEY，反向代理保留原始 Host
没有需要揭晓的提交	检查提交时间和判题是否完整，必要时手动还原封榜
学校 Logo 未匹配	检查组织的学校中文名或英文名；默认显示 ICPC Logo，可手工上传替换。赛前素材重名时改用 ID
观众不同步	检查链接是否来自同一主持会话，关闭代理缓冲，确认 SSE 长连接
主持电脑或 Node 服务重启	保留原数据目录，进入配置中心点击「继续上次滚榜」；同一观众链接自动恢复，恢复后暂停
更换浏览器看不到当前赛事	在原浏览器保存预设，再到新浏览器载入

赛后先保存预设，再备份完整数据目录。Docker 的命名卷会保留预设、图片及当前直播进度；运行 docker compose down 保留卷。直播期间避免升级和清理数据。断线时观众保留画面并自动重连，主持暂停推进，重新同步后再继续。具体部署、升级、备份、恢复和卸载命令见部署说明。

资料

- 项目与部署教程：https://github.com/Albert-Li-Sz/Resolver-Web
- 示例下载：https://github.com/Albert-Li-Sz/Resolver-Web/tree/main/examples
- Hydro 现场赛说明：https://docs.hydro.ac/zh/docs/Hydro/system/onsite-contest
- 许可与第三方声明：仓库 LICENSE、THIRD_PARTY_NOTICES.md